

Файловая система BtrFS

Жукова София Викторовна НПИбд-01-24

Содержание

1	Файловая система BtrFS	3
1.1	Введение	3
1.2	Что такое файловая система?	3
2	Btrfs: Файловая система нового поколения	5
2.1	Основные возможности Btrfs	5
2.1.1	1. Моментальные снимки (Snapshots)	6
2.1.2	2. Клонирование файлов	6
2.1.3	3. Дедупликация	6
2.1.4	4. Онлайн-дефрагментация	6
2.2	Расширенные возможности Btrfs	7
2.2.1	Файловое хранилище на основе экстенгов	7
2.2.2	Подтома (Subvolumes)	7
2.2.3	Сжатие файлов	7
2.2.4	Динамическое распределение индексов	8
2.3	Поддержка RAID и самовосстановление	8
2.3.1	Поддержка RAID	8
2.3.2	Самовосстановление	8
2.4	Преимущества и недостатки Btrfs	9
2.5	Преимущества	9
2.5.1	Гибкое и быстрое изменение размера с помощью подтомов	9
2.5.2	Сжатие данных	9
2.5.3	Использование моментальных снимков	9
2.6	Недостатки	10
2.6.1	Сложное восстановление после повреждений	10
2.6.2	Отсутствие шифрования на уровне файловой системы	10
2.6.3	Фрагментация	10
2.6.4	Нестабильная поддержка RAID	11
2.7	Btrfs против Ext4: Что лучше?	11
2.8	Преимущества	11
2.9	Недостатки	12
3	Заключение	13
3.1	Список литературы	13

1 Файловая система BtrFS

1.1 Введение

Btrfs (B-tree FS, «Better FS» или «Butter FS», где FS - file system, англ. файловая система) — файловая система для Linux, основанная на структурах B-деревьев и работающая по принципу «копирование при записи» (copy-on-write). Это фундаментальная часть любой операционной системы, обеспечивающая эффективное хранение и извлечение данных. Она определяет, где и как файлы организованы на диске. Опубликована корпорацией Oracle в 2007 году под лицензией GNU General Public License.

В-дерево — структура данных, дерево поиска. С точки зрения внешнего логического представления — сбалансированное, сильно ветвистое дерево. Часто используется для хранения данных во внешней памяти

1.2 Что такое файловая система?

Файловую систему можно представить как обширную библиотеку для операционной системы. Каждый файл — это книга, а файловая система — это система каталогизации, которая точно знает, где каждая книга находится и как ее быстро найти. Это критически важный компонент, без которого операционная система не сможет функционировать, эффективно управлять хранилищем и обеспечивать доступ к данным. Она определяет структуру хранения данных на носителях, управляет свободным пространством, обрабатывает запросы на чтение и запись,

а также обеспечивает целостность и безопасность информации. В то время как Windows и macOS предлагают предустановленные файловые системы, которые редко меняются пользователем, Linux предоставляет гораздо большую гибкость. Пользователи Linux сталкиваются с выбором между различными файловыми системами, такими как Ext, Ext2, Ext3, Ext4, JFS, ReiserFS, XFS, Btrfs и ZFS. Хотя Ext4 по-прежнему является стандартом де-факто, Btrfs все чаще привлекает внимание благодаря своим инновационным

Файловую систему можно представить как библиотеку, где:

- **файл** — это книга;
- **файловая система** — каталог, который знает местоположение каждой книги.

2 Btrfs: Файловая система нового поколения

Btrfs, или файловая система B-tree, представляет собой передовой подход к управлению файлами, который отличается от традиционных методов. Ее ключевая особенность — это технология “копирования при записи” (Copy-on-Write, COW). В отличие от систем, которые просто перезаписывают измененные файлы, Btrfs сохраняет обе версии, но делает это весьма эффективно. Она не создает полные дубликаты, а вместо этого делает “снимки”, фиксируя только измененные части файла. Этот механизм позволяет Btrfs значительно экономить дисковое пространство и повышать производительность. Вместо того, чтобы копировать весь файл, система создает небольшие снимки, которые практически не занимают места. Это делает Btrfs идеальным решением для сценариев, требующих большой емкости хранения и высокой производительности. С момента своего появления в начале 2000-х годов с Fedora, Btrfs завоевала популярность и с 2013 года стабильно работает в ядре Linux, оставаясь полностью открытым исходным кодом

2.1 Основные возможности Btrfs

Помимо своей революционной технологии моментальных снимков, которые позволяют хранить до 16 экзбибайтов или 18446,7 петабайта данных, файловая система Btrfs предлагает ряд других возможностей, которые делают ее привлека-

тельной для пользователей Linux. Эти возможности обеспечивают повышенную гибкость, надежность и производительность.

2.1.1 1. Моментальные снимки (Snapshots)

Позволяют мгновенно фиксировать состояние файловой системы. Они представляют собой субтома, содержащие те же данные и метаданные, что и исходный файл, но занимают минимум места, поскольку хранят только изменения. Это бесценно для быстрого восстановления данных.

2.1.2 2. Клонирование файлов

Позволяет создавать новые файлы, которые используют те же дисковые блоки, что и оригинал, до тех пор, пока не будут внесены изменения. Это повышает эффективность использования дискового пространства и ускоряет операции.

2.1.3 3. Дедупликация

Btrfs автоматически ищет идентичные блоки данных в файловой системе и удаляет дубликаты, оставляя лишь одну копию и ссылки на нее. Это значительно экономит место на диске и повышает эффективность метаданных.

2.1.4 4. Онлайн-дефрагментация

COW-системы могут страдать от фрагментации. Btrfs решает эту проблему, позволяя дефрагментировать файловую систему без ее отключения, обеспечивая оптимальную производительность.

2.2 Расширенные возможности Btrfs

Продолжая список уникальных преимуществ, Btrfs выделяется способностью к гибкому управлению хранилищем и интегрированным решениям для повышения надежности. Эти функции делают ее мощным инструментом для управления данными.

2.2.1 Файловое хранилище на основе экстентов

Btrfs организует данные на основе экстентов, где каждый файл состоит из одного или нескольких экстентов. Это позволяет эффективно управлять большими файлами и предотвращать потерю данных при внезапном отключении питания, копируя измененные экстенты в новое место.

2.2.2 Подтома (Subvolumes)

- Корневое дерево Btrfs разветвляется на бинарные деревья, каждое из которых является отдельным пространством имен, известным как субтом. Они обеспечивают гибкую структуру, позволяя создавать, изменять размер и удалять логические разделы без изменения физического дискового пространства.

2.2.3 Сжатие файлов

- Btrfs автоматически сжимает и распаковывает файлы в фоновом режиме, что не только экономит место на диске, но и может ускорять операции чтения, особенно для больших файлов. Это снижает нагрузку на флэш-накопители, увеличивая их срок службы.

2.2.4 Динамическое распределение индексов

- Эта функция позволяет Btrfs хранить неограниченное количество файлов, пока на диске есть свободное место. Она динамически распределяет индексные узлы по файлам, что устраняет ограничения, присущие традиционным файловым системам с фиксированным количеством индексных узлов.

2.3 Поддержка RAID и самовосстановление

Btrfs не только эффективно управляет данными, но и обеспечивает их надежность и целостность через встроенную поддержку RAID и механизмы самовосстановления. Эти функции делают ее привлекательной для критически важных систем.

2.3.1 Поддержка RAID

Одной из наиболее привлекательных особенностей Btrfs является встроенная поддержка различных уровней RAID. Она включает Btrfs RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 и RAID 6. Это позволяет пользователям создавать отказоустойчивые массивы хранения непосредственно на уровне файловой системы, без необходимости использования аппаратного RAID-контроллера. Эта функция значительно упрощает управление хранилищем и повышает его надежность.

2.3.2 Самовосстановление

- Btrfs обладает мощными возможностями самовосстановления, используя контрольные суммы для данных и метаданных. Система создает две копии метаданных для каждого файла и постоянно проверяет их на предмет расхождений. При обнаружении повреждения Btrfs сравнивает две копии для идентификации поврежденной части и использует тома RAID для восстановления данных. Это обеспечивает высокую целостность данных и защиту

от скрытых повреждений.

2.4 Преимущества и недостатки Btrfs

2.5 Преимущества

Btrfs предлагает ряд убедительных преимуществ, которые делают ее привлекательным выбором для многих пользователей Linux. Эти преимущества касаются эффективного управления пространством, гибкости и надежности данных.

2.5.1 Гибкое и быстрое изменение размера с помощью подтомов

- Подтома Btrfs функционируют аналогично томам в LVM, позволяя гибко управлять логическими разделами. Это позволяет легко создавать отдельные разделы для корневой системы и домашних директорий, что значительно упрощает управление дисковым пространством и его динамическое изменение.

2.5.2 Сжатие данных

- Автоматическое сжатие файлов не только освобождает дисковое пространство, но и может увеличить срок службы SSD-накопителей, уменьшая объем записываемых данных. Это также может ускорить загрузку некоторых приложений, хотя интенсивный дисковый ввод/вывод может привести к обратному эффекту.

2.5.3 Использование моментальных снимков

- Моментальные снимки — это одна из наиболее ценных особенностей Btrfs. Они позволяют мгновенно создавать копии состояния файловой системы с минимальными затратами дискового пространства. Это обеспечивает

легкое восстановление данных и защиту от случайного удаления или повреждения файлов, значительно упрощая процесс резервного копирования и восстановления

2.6 Недостатки

Несмотря на свои многочисленные преимущества, Btrfs имеет и некоторые недостатки, которые следует учитывать при выборе файловой системы. Эти аспекты могут повлиять на ее пригодность для определенных сценариев использования.

2.6.1 Сложное восстановление после повреждений

- Хотя Btrfs использует контрольные суммы для обнаружения повреждений, процесс восстановления может быть сложным, особенно если файловая система не смонтирована. Это требует более глубоких знаний и инструментов для успешного восстановления.

2.6.2 Отсутствие шифрования на уровне файловой системы

- В отличие от некоторых других файловых систем, Btrfs не имеет встроенного шифрования на уровне файловой системы. Для обеспечения конфиденциальности данных необходимо использовать сторонние решения, что добавляет дополнительный уровень сложности в настройку и управление.

2.6.3 Фрагментация

- Несмотря на наличие онлайн-дефрагментации, механизм COW Btrfs может приводить к фрагментации больших файлов, так как изменения могут быть разбросаны по разным экстендам. Это может негативно сказаться на

производительности, и дефрагментация не всегда является идеальным решением, поскольку может создавать дополнительные копии файлов.

2.6.4 Нестабильная поддержка RAID

- Хотя Btrfs поддерживает различные уровни RAID, некоторые из этих функций все еще находятся в стадии активной разработки. Это означает, что стабильность и надежность RAID-массивов на Btrfs могут быть ниже, чем у проверенных аппаратных или программных решений RAID.

2.7 Btrfs против Ext4: Что лучше?

2.8 Преимущества

Btrfs	Ext4
Моментальные снимки	Высокая стабильность и зрелость
Дедупликация	Надёжность и проверенность временем
Сжатие данных	Встроенное шифрование на системном уровне
Поддержка RAID (различные уровни)	Меньше проблем с фрагментацией
Самовосстановление с контрольными суммами	Простота использования
Динамическое распределение индексов	Широкая поддержка и документация
Гибкое изменение размера подтомов	—

2.9 Недостатки

Btrfs	Ext4
Возможна фрагментация	Отсутствие снимков
Нет встроенного шифрования	Нет дедупликации
Сложное восстановление после повреждений	Нет сжатия данных
Нестабильная поддержка некоторых функций RAID	Ограниченные RAID-возможности
Менее зрелая по сравнению с Ext4	Нет самовосстановления данных
—	Меньшая масштабируемость по объёму данных

Выбор зависит от задачи:

Btrfs, благодаря своим механизмам COW, предлагает снимки, дедупликацию и сжатие, что позволяет значительно экономить место и хранить до 16 раз больше данных, чем Ext4. Она также поддерживает несколько устройств через RAID и обладает функциями самовосстановления. Ext4, с другой стороны, обладает встроенным шифрованием и менее подвержена фрагментации. Выбор между Btrfs и Ext4 зависит от приоритетов. Если нужна максимальная емкость, гибкость и передовые функции, Btrfs — отличный выбор. Если же нужна проверенная временем стабильность и простота, Ext4 остается надежным решением.

3 Заключение

Btrfs представляет собой современную файловую систему нового поколения, предлагающую широкие возможности — от моментальных снимков и сжатия до встроенной поддержки RAID и самовосстановления. Она обеспечивает гибкость, высокую эффективность управления данными и надежность, значительно превосходя традиционные системы по функциональности. Несмотря на отдельные недостатки, Btrfs продолжает развиваться и остаётся одним из наиболее перспективных решений для Linux.

3.1 Список литературы

- <https://arc.net/l/quote/pikqwxlr>
- <https://ru.wikipedia.org/wiki/Btrfs>
- <https://ru.wikipedia.org/wiki/B-дерево>
- <https://habr.com/ru/companies/otus/articles/725424/>